Semicondutores para controlar eletricidade

Como funcionam diodos, transistores e MOSFETs | FUNDAMENTOS

Smartphones, automóveis, fábricas e data centers de IA não funcionam apenas com chips de cálculo. Precisam de componentes que condicionem corrente e tensão, amplifiquem sinais e comutem eletricidade.

01 Diodo

Conduz corrente em um sentido e dificulta o fluxo contrário. Funções: retificação, prevenção de corrente reversa e proteção de circuitos. Usos típicos: fontes de alimentação, carregadores e circuitos automotivos.

02 Transistor

Termo geral para componentes que controlam corrente por sinais elétricos. Funções: amplificar sinais e ligar/desligar corrente. Usos típicos: CPUs, circuitos de comunicação, sensores e circuitos de controle.

03 MOSFET

Tipo de transistor que controla corrente pela tensão aplicada à porta. Funções: comutação, processamento de sinais e conversão de energia. Usos típicos: circuitos integrados, fontes de servidores e automotivas e inversores.

Classificação

MOSFETs estão incluídos nos transistores. Não são três categorias independentes no mesmo nível.

Como os três componentes funcionam?

Conduzir em um sentido, controlar por sinal e comutar por tensão

Diodo | Válvula de retenção da corrente

É usado na “retificação”: extrair da corrente alternada uma corrente que flui em um único sentido. A retificação deixa ondulações na saída; uma fonte CC estável também precisa de filtragem e regulação de tensão.

CA → retificação → filtragem e regulação de tensão → CC estável

Transistor | Amplificação e comutação

Um pequeno sinal de entrada controla a corrente de saída. Em circuitos analógicos amplifica sinais; em digitais usa estados ligado/desligado para operações lógicas. A energia para amplificação vem da fonte de alimentação.

MOSFET | Controle pela tensão de porta

É um transistor de efeito de campo. A tensão de porta controla a corrente entre fonte e dreno. A corrente de porta em regime permanente é pequena, mas a comutação exige carregar e descarregar a porta.

Da lógica minúscula à conversão de potência

Alguns MOSFETs processam sinais em circuitos integrados; MOSFETs de potência lidam com grandes potências. Velocidade e perdas dependem do material, tensão nominal, estrutura e condições de acionamento.

Onde são necessários?

A função comum é converter e controlar a eletricidade para adequá-la ao uso

Data centers de IA | Conversão precisa de tensão

Dentro dos servidores, produzem a baixa tensão e alta corrente exigidas por GPUs e outros dispositivos. MOSFETs e CIs de gerenciamento de energia fazem a conversão; reduzir perdas diminui calor e consumo.

Elétricos e híbridos | Acionar motores com eletricidade

Inversores convertem a CC da bateria em CA adequada ao motor. Carregadores e conversores CC-CC também usam semicondutores de potência. MOSFETs de SiC são usados, entre outras aplicações, na conversão de alta tensão.

Solar e baterias | Conexão à rede

Condicionadores de energia e outros equipamentos convertem a CC de painéis solares ou baterias em CA e ajustam tensão e frequência. O controle por semicondutores é essencial para adequar a eletricidade ao uso.

Fábricas e robôs | Controle preciso de movimento

Inversores e servoacionamentos controlam velocidade e torque do motor. Semicondutores de potência fornecem adequadamente a energia necessária.

Diferenças de material

Si é silício; SiC, carbeto de silício; GaN, nitreto de gálio. As propriedades diferem, e os materiais são escolhidos conforme a aplicação.

Como avaliar oferta e demanda?

Verifique as condições por produto, sem tratar toda “falta de chips” como uma só

MOSFETs nem sempre são intercambiáveis

Tensão nominal, corrente suportada, perdas, dissipação térmica e encapsulamento diferem. Um tipo pode estar em falta enquanto outro tem capacidade disponível. Aumento de demanda não basta para concluir que há escassez generalizada.

Ampliar a produção exige equipamentos e tecnologia

Semicondutores de potência também usam instalações para wafers de 200 mm e outros tamanhos. Diâmetro do wafer e geração do processo de miniaturização são indicadores diferentes. A oferta depende da capacidade dos processos e equipamentos de cada produto.

No SiC, material e rendimento também importam

Qualidade de cristais e wafers, tecnologia de processamento e rendimento de fabricação afetam capacidade e custo. Mesmo ampliando fábricas, são necessárias melhorias de processo para produção em massa estável.

Produtos automotivos exigem avaliação e certificação

Precisam de alta confiabilidade. Mesmo produtos semelhantes nem sempre podem ser substituídos sem avaliação ou alterações no projeto.

Condicionar, amplificar e comutar eletricidade: essas funções básicas sustentam computação, comunicação e eletrificação.